

Proposta de Projeto

Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações

Ano-Letivo 2025/2026

Título: Sistema de gestão central para *smart tool cabinets*

Área(s) Científicas*: Informática e Computadores

Número de alunos: 2 (máximo de 2 alunos)

Orientador(es): Tiago Dias e Carlos Gonçalves

Contacto do orientador: tiago.dias@isel.pt

Local de contacto: Edifício F, gabinete F.O.23

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação informática para a gestão e monitorização de um conjunto de armários de ferramentas inteligentes (*smart tool cabinets*), utilizados numa oficina de manutenção de sistemas críticos. Neste contexto, é necessário dispor de um sistema central que permita acompanhar a utilização dos armários e das ferramentas, garantindo a rastreabilidade das operações realizadas e a deteção atempada de situações que possam comprometer a segurança, a fiabilidade ou a libertação dos equipamentos intervencionados.

Na abordagem pretendida, será desenvolvida uma aplicação multiplataforma, concebida para execução em ambiente web e também por dispositivos móveis, destinada à gestão centralizada dos armários de ferramentas. A aplicação será responsável pela receção, armazenamento e processamento da informação proveniente dos armários, disponibilizando uma interface gráfica para interação com os utilizadores do sistema. No âmbito do trabalho, deverá ser definida a API de comunicação entre os armários e a aplicação, assegurando a integração dos diferentes módulos do sistema.

A aplicação deverá suportar diferentes perfis de utilização, incluindo o de gestor do sistema e de utilizador de backoffice, permitindo, por exemplo, a gestão de utilizadores, armários e ferramentas, a definição de períodos de utilização e a consulta do estado e histórico dos armários. Deverá ainda permitir a identificação de situações relevantes, como a existência de ferramentas em falta ou armários que permaneçam destrancados no final dos períodos de trabalho.

De forma a permitir o desenvolvimento e validação da aplicação de forma independente do sistema físico, o trabalho deverá incluir a implementação de um simulador de armário compatível com a API definida. O resultado final deverá consistir num protótipo funcional da aplicação de gestão, integrado com o simulador e preparado para futura ligação aos armários reais.

Pré-requisitos e método de seriação: -

Custos previstos (e fonte de financiamento): -

Depois de preenchido, devolver via e-mail para pedro.vieira@isel.pt com o assunto “proposta de projeto LEIRT 25/26”.

Obrigado!

*Áreas Científicas: Matemática (MAT) / Informática e Computadores (IC) / Telecomunicações (TEL)